

GRODKÓW WATER TOWER — 3D PHOTOGRAMMETRY MISSION CARD							
1. METADANE	PARAMETR	WARTOŚĆ			MISSION STATUS		
	Data misji	24.08.2026			COMPLETED / REPEAT PLANNED		
	Lokalizacja	Grodków — Wieża ciśnień					
	Operator	Igor Hajducki					
	Dron	DJI Mini 4K					
	Typ misji	3D Object Photogrammetry					
	Cel datasetu	High-detail 3D reconstruction / dense point cloud / textured mesh					
	Workflow	WebODM → QGIS → CloudCompare → Blender					
	Docelowe produkty	Dense point cloud; textured mesh; OBJ; GLB/gITF; QGIS outputs; report; portfolio					
	Nazwa projektu	Grodkow_Water_Tower_3D_Photogrammetry					
2. PRE-FLIGHT CHECKLIST	CHECK	STATUS	CHECK	STATUS	CHECK	STATUS	UWAGI
	Baterie Drone/RC	TAK	Karta SD / wolne miejsce	TAK	Obiektyw czysty	TAK	nie widać problemów na zdjęciach
	DroneTower / przestrzeń UAS	TAK	Rekonesans 360°	TAK	Home Point zapisany	TAK	potwierdzenie DJI
	RTH height sprawdzona	NIE	Wiatr / opady	TAK	Oświetlenie stabilne	NIE	światło było zmienne: storńce, chwilowa chmura, duże cienie
	Histogram sprawdzony	TAK	Brak clippingu highlights	DO SPRAWDZENIA	JPEG + DNG	TAK	pełny clipping do weryfikacji w QA; pary JPG+DNG potwierdzone
	4:3 / 1× zoom	TAK	Stały White Balance	TAK	ISO / shutter ustawione	TAK	ISO 100; shutter 1/1250–1/2000 s, głównie 1/2000 s
	Drzewa / przewody / lampy	TAK	Ruch drogowy / osoby	TAK	Trasa bezpieczna	TAK	lot wykonany, ale z modyfikacją przy drzewie
	Plan orbit dostępny	TAK	Karta pamięci sformatowana	TAK	QA po locie zaplanowane	TAK	QA i dokumentacja wykonywane po misji
	Rezerwa baterii	NIE	RC / telefon natadowany	TAK	Prognoza pogody sprawdzona	TAK	2 pełne baterie nie wystarczyły; jedna została doładowana ~10 min
	Start area clear	TAK	VLOS możliwy	TAK	Warunki = GO / TEST / NO-GO	TAK	GO — test acquisition; dataset nieuznany jeszcze za finalny
	DNG storage check	TAK	GPS / satelity stabilne	TAK	Model 3D — priorytet pokrycia	TAK	wysokości zmieniane w terenie dla lepszego coverage
	Sprawdzenie gimbała	TAK	Kamera bez ND/CPL	TAK	Exposure manual / locked	TAK	manual exposure używany
	Uwagi bezpieczeństwa	TAK					
	Decyzja startowa	TAK					
	PARAMETR	WARTOŚĆ			JEDNOSTKA	UWAGI	
	Capture mode	Manual / move-stop-shoot				Główne orbity wykonywane ręcznie	

3. CAMERA / ACQUISITION PARAMETERS — PLANNED	Format zdjęć	JPEG + DNG					RAW jako archiwum i recovery	
	Aspect ratio	4:3					Pełna rozdzielczość sensora	
	Zoom	1×					Nie używać zoomu	
	ISO target	100				ISO	Podnieść tylko gdy trzeba utrzymać szybką migawkę	
	Shutter target	≥1/500; prefer. ~1/800–1/1600				s	Dobrać do histogramu i światła	
	White Balance	Stały				K	Nie używać Auto WB	
	Focus	Fixed / verify sharpness					Kontrola ostrości na cegle i oknach	
	Target distance	15–18				m od elewacji	Dolne orbity 18–22 m, jeśli przeszkody	
	Angular step	7.5–9				° / zdjęcie	≈40–48 zdjęć / 360°	
	Target overlap	85–90				%	Wysoka redundancja pod model 3D	
	Exposure rule	Protect highlights					Nie przepalać białej głowicy i dachu	
	Lighting rule	Prefer even cloud					Jeśli wychodzi ostre słońce — przerwać/powtórzyć orbitę	
	Max priority	Coverage + sharpness + safety					Nie poświęcać bezpieczeństwa dla GSD	
	Planned image count	309				szt.	Cel: około 280–320 użytecznych zdjęć	
4A. PLANNED ORBIT PLAN v1.0	ORBITA	H AGL	DISTANCE	GIMBAL	PLAN ZDJĘĆ	CEL / UWAGI		
	O1	8–10 m	18–22 m	+5° do +10°	36	Dół trzonu; pełna kontrola przeszkód		
	O2	16 m	16–20 m	0°	40	Dolny / środkowy trzon		
	O3	24 m	15–18 m	-5°	40	Środkowy / górny trzon		
	O4	31–33 m	15–18 m	-10°	48	Górny trzon + spód głowicy		
	O5	38 m	15–18 m	-15° do -20°	48	Głowica — kluczowa orbita		
	O6	45–47 m	18–22 m	-35° do -45°	40	Dach — oblique		
	R1	48–50 m	wg geometrii	-60°	16	Steep roof oblique		
	N1	~50 m	wg geometrii	-90°	16	Nadir / mały grid nad dachem		
	INS	różne	bezpieczna	różne	25	Insurance shots / martwe strefy		
	TOTAL				309	Planned only — actual execution documented below		
	SERIES	FLIGHT	TIME	H AGL ACTUAL	GIMBAL ACTUAL	IMAGES	PURPOSE	NOTES
	SUP-01	F01	17:42:45–17:45:31	27.9–43.7 m	various / manual	20	Difficult-access / insurance	Dodatkowe ujęcia trudno dostępnych miejsc na początku misji

4B. ACTUAL ACQUISITION / AS-FLOWN	LOW-01	F01	17:47:46–17:58:14	13.8–15.9 m	manual / downward	68	Lower facade / underside	Główna niska seria; część ujęć skierowana w dół
	LOW-02	F01	17:59:28–18:01:18	17.4–18.1 m	manual / not verifiable	15	Overlap / transition	Dodatkowa seria dla pokrycia pionowego
	ORB-18	F02	18:06:33–18:10:43	17.2–19.2 m	manual / not verifiable	34	Lower / middle trunk	Structured orbit
	ORB-24	F02	18:11:05–18:16:09	23.1–24.1 m	manual / not verifiable	45	Middle trunk	Structured orbit
	ORB-27	F02	18:16:35–18:20:30	26.7–27.7 m	manual / not verifiable	39	Middle / upper trunk	Structured orbit
	ORB-32	F02	18:20:51–18:24:54	31.3–32.9 m	manual / not verifiable	46	Upper trunk + head underside	Structured orbit
	ORB-40	F02	18:25:36–18:26:36	39.1–40.0 m	manual / not verifiable	15	Head transition	Upper structured coverage
	LOG-01	F02	18:26:44	0.0 m	—	1	Landing / ground frame	Not intended as photogrammetry acquisition
	HEAD-42	F03	19:09:12–19:12:13	41.5–42.4 m	manual / not verifiable	34	Head / roof transition	Structured upper coverage
	R1	F03	19:12:42–19:15:01	48.6–50.1 m	~~60° (operator note)	29	Steep roof oblique	Pierwsza seria dachowa; pełna orbita
	N1-A	F03	19:15:21–19:17:13	49.7–49.9 m	commanded ~90°; drift ~~83° observed	29	Initial nadir grid	Operator zauważył zmianę gimbała podczas siatki
	N1-B	F03	19:17:18–19:18:25	49.7–49.9 m	~90° reset / corrective	16	Corrective nadir grid	Powtórzona część siatki po ręcznym ustawieniu ~90°
	SUP-02	F03	19:19:15–19:24:22	23.5–51.4 m	various / manual	55	Difficult-access / corrective	Dodatkowe ujęcia trudno dostępnych miejsc pod koniec misji
	TOTAL					446	446 verified JPG image acquisitions	
	Metadata note: DJI Mini 4K XMP GimbalPitchDegree/GimbalYawDegree/GimbalRollDegree = 0.00° on all 446 JPG files. Gimbal angle is therefore documented from operator notes where known and treated as not verifiable from image metadata.							
4C. FLIGHT LOG	FLIGHT LOG							
	LOT	START	LANDING	CZAS	ZDJĘCIA	ORBITA/Y	UWAGI	
	F01	17:42	18:01	00:19	103	O1, O2, O3	wiatr, zmienione wysokości, drzewo	
	F02	18:06	18:26	00:20	180	O4, O5	silniejsze porywy / zmienne światło	
	F03	19:09	19:24	00:15	163	O6, R1, N1, INS	bateria dotadowana ~10 min	
	F04							
	TOTAL			0:54		446	891 total files; 446 JPG + 445 DNG; one pairing mismatch pending QA	
	QA NA MIEJSCU						PARTIAL / REPEAT PLANNED	
	PARAMETR	WARTOŚĆ / NOTATKA					STATUS / UWAGI	
	Lighting						Sunny / variable cloud; strong direct sunlight and shadows	

5. SITE CONDITIONS / NOTES	Cloud cover						~12% at 17:30; variable during mission
	Wind						~4.2 m/s; gusts up to ~8.2 m/s
	Temperature						20.4°C
	Obstacles	Trees / power lines / roads / lamps / fence					Trees / power lines / roads / lamps / fence
	Traffic / people						Road traffic present; no crowd observed
	Deviations from plan						Orbit altitudes adjusted in field to improve vertical overlap. O1 trajectory modified due to tree. DJI Mini 4K upward gimbal limit identified as 0° during operation.
	Additional / insurance shots						YES — additional roof, nadir and transition/head coverage acquired
	On-site image QA						PARTIAL / REPEAT PLANNED
	Dataset final count						891 total files; 446 JPG; 445 DNG; one pairing mismatch pending QA
	QGIS use	Camera positions / spatial QA / project map / CRS checks / selected analysis					Po WebODM lub równoległe z QA
	CloudCompare use	Point-cloud inspection / cleaning / QA					
	Blender use	Textured mesh cleanup / presentation / render / GLB-glTF					
6. METADATA QA SUMMARY	METRIC	RESULT	STATUS / NOTES				
	JPG image acquisitions	446	Verified from mission_metadata.csv				
	DNG files	445	Verified from folder count				
	Total files	891	Verified				
	JPG/DNG pairing	1 mismatch	Exact unmatched file to identify during full QA				
	RelativeAltitude	Available	Usable for actual flight reconstruction / H AGL relative to Home Point				
	GPS coordinates	Available	Usable in QGIS for camera-position mapping				
	GimbalPitchDegree	+0.00° on all 446 JPG	UNRELIABLE — do not use as authoritative gimbal angle				
	ISO	100 on all 446 JPG	Verified				
	Shutter	1/2000 ×420; 1/1600 ×25; 1/1250 ×1	Predominantly 1/2000 s				
	Flight time	54 min	F01 19 min; F02 20 min; F03 15 min				
	Metadata tool	ExifTool 13.59	Used to extract mission_metadata.csv				